

```
In[*]:= Sum[4! / (n! * (4 - n)!), {n, 0, 4}]
      suma
```

```
Out[*]=
      16
```

```
In[*]:= W[n_] := 4! / ((4 - n)! * n!)
```

```
In[*]:= {W[0], W[1], W[2], W[3], W[4]}
```

```
Out[*]=
      {1, 4, 6, 4, 1}
```

```
In[*]:= Z[B_] := 6 + 8 * Cosh[2 * Em * B] + 2 * Exp[4 * Eps * B] * Cosh[4 * Em * B];
      coseno hiperbólico exponencial coseno hiperbólico
```

```
In[*]:= En[B_] := - (16 * Em * Sinh[2 * Em * B] +
      seno hiperbólico
      8 * Exp[4 * Eps * B] * (Eps * Cosh[4 * Em * B] + Em * Sinh[4 * Em * B])) / Z[B]
      exponencial coseno hiperbólico seno hiperbólico
```

```
In[*]:= {Limit[En[B], B -> 0], Limit[En[B], B -> Infinity]}
      límite límite infinito
```

```
Out[*]=
      { - Eps / 2, -4 (Em + Eps) if Em > 0 && Em > 2 Eps && Eps > 0 }
```

```
In[*]:= S[B_] := k * (Log[Z[B]] + B * En[B]);
      logaritmo
```

```
In[*]:= {Limit[S[B], B -> 0], Limit[S[B], B -> Infinity]}
      límite límite infinito
```

```
Out[*]=
      { k Log[16], 0 if k ∈ ℝ && Em > 0 && Em < 4 Eps && Em > 2 Eps && Eps > 0 }
```

```
In[*]:= (*x=Eps*B , y=Em*B*)
```

```
In[*]:= Zplot[x_, y_] := 6 + 8 * Cosh[2 * y] + 2 * Exp[4 * x] * Cosh[4 * y]
      coseno hiperbólico exponencial coseno hiperbólico
```

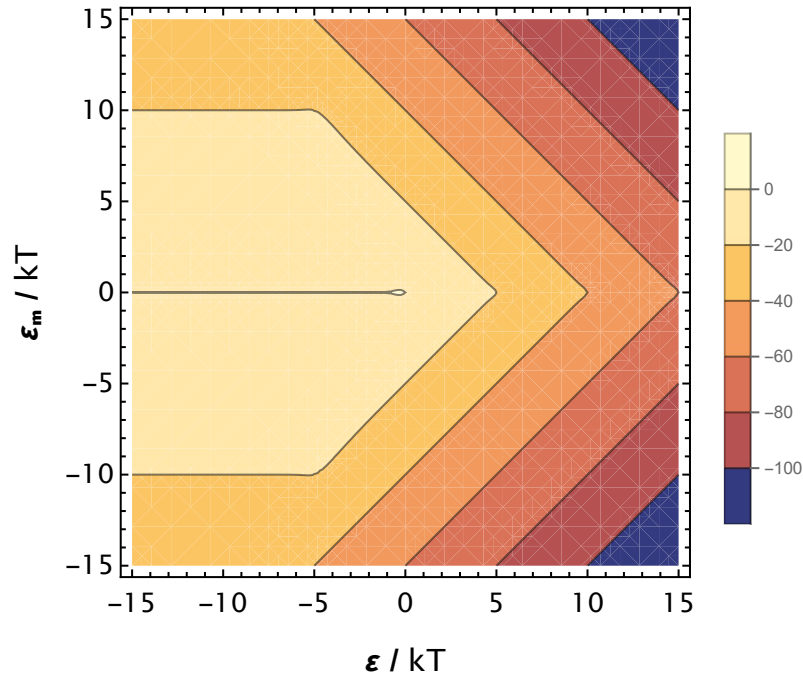
```
In[*]:= EnplotB[x_, y_] := - (16 * y * Sinh[2 * y] + 8 * Exp[4 * x] * (x * Cosh[4 * y] + y * Sinh[4 * y])) /
      seno hiperbólico exponencial coseno hiperbólico seno hiperbólico
      Zplot[x, y] (*EnplotB = En*B*)
```

```

In[*]:= ContourPlot[EnplotB[x, y], {x, -15, 15}, {y, -15, 15}, Frame → True,
  [representación de contornos] [marco] [verdadero]
  FrameLabel → {Style[" $\epsilon$  / kT", Bold, 16], Style[" $\epsilon_m$  / kT", 16, Bold]},
  [etiqueta de marco] [estilo] [negrita] [estilo] [negrita]
  BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14}, PlotLegends → Automatic]
  [estilo base] [familia de tipo de letra] [tamaño de tipo de letra] [leyendas de rep...] [automático]

```

Out[*]=



```

In[*]:= Splotk[x_, y_] := Log[Zplot[x, y]] + EnplotB[x, y] (*Splotk = S/k*)
  [logaritmo]

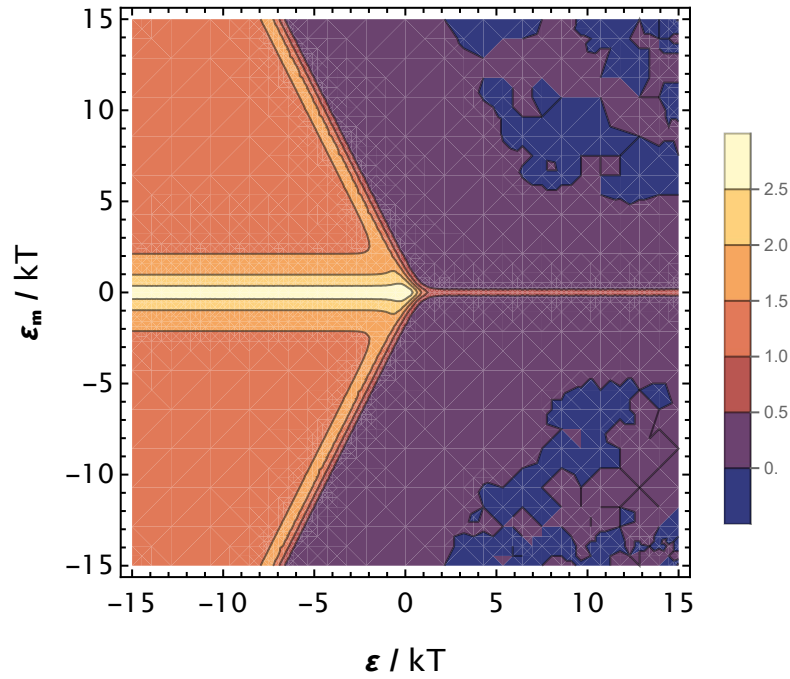
```

```

In[ ]:= ContourPlot[Splotk[x, y], {x, -15, 15}, {y, -15, 15}, Frame → True,
  representación de contornos marco verdadero
  FrameLabel → {Style[" $\epsilon$  / kT", Bold, 16], Style[" $\epsilon_m$  / kT", 16, Bold]},
  etiqueta de marco estilo negrita estilo negrita
  BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14}, PlotLegends → Automatic]
  estilo base familia de tipo de letra tamaño de tipo de l... leyendas de rep... automático

```

Out[]:=



```

In[ ]:= N[Log[16]]
  logaritmo

```

Out[]:=

2.77259